Dolor agudo postoperatorio en cirugía abdominal y digestiva

Consideraciones del dolor agudo postoperatorio. Situaciones clínicas. Procedimientos quirúrgicos

tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Implicaciones clínicas del dolor en cirugía abdominal y digestiva

4. Terapia farmacológica en cirugía general y digestiva

5. Técnicas locorregionales en el manejo del DAP en cirugía abdominal y digestiva

6. Consideraciones analgésicas en cirugía peritoneal

Manejo analgésico en cirugía hepática
Manejo analgésico en cirugía de pared abdominal
Manejo analgésico en cirugía laparoscópica

7. Control del dolor en cirugía coloproctológica (cirugía *fast-track*)

Cirugía laparoscópica
Técnica locorregional

8. Resumen

9. Bibliografía

Objetivos

a. Describir las características generales del DAP y su implicación clínica en la cirugía abdominal y digestiva.

b. Detallar los elementos definitorios y características generales de la terapia farmacológica en cirugía general y digestiva.

c. Esbozar el manejo generalizado y sus características de las técnicas locorregionales en el manejo del DAP en cirugía abdominal y digestiva.

d. Describir las consideraciones analgésicas en cirugía peritoneal y el control del dolor en la cirugía coloproctológica.

Introducción

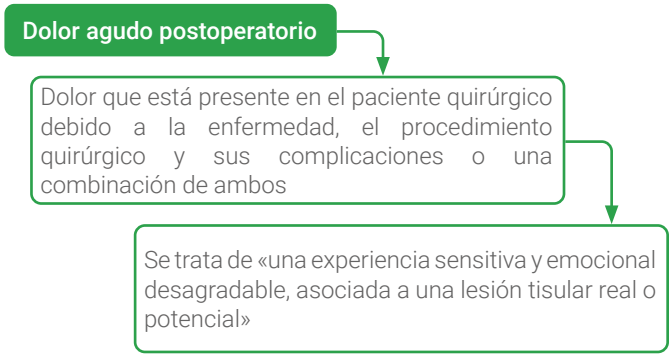

Figura 1. Dolor agudo postoperatorio.

El Dolor Agudo Postoperatorio (DAP) es una experiencia subjetiva y multidimensional y su manejo es complejo y precisa de un abordaje global y multidisciplinario. La *American Association of Anesthesiologists* (ASA) lo define como "el dolor que está presente en el paciente quirúrgico debido a la enfermedad, el procedimiento quirúrgico y sus complicaciones o una combinación de ambos". La *International Association for the Study of Pain* (IASP) añade que se trata de "una experiencia sensitiva y emocional desagradable, asociada a una lesión tisular real o potencial". Esta percepción dolorosa es el resultado de cambios estructurales y bioquímicos (sensibilización) que ocurren a nivel periférico como central, durante el estímulo quirúrgico.

Estos cambios son muy complejos y abarcan una gran cantidad de mecanismos, sustancias y receptores implicados, por lo que utilizando un solo fármaco el tratamiento será inadecuado, porque, aunque generalmente sea un dolor nociceptivo somático, a veces se asocian componentes viscerales o neuropáticos. Ante un fenómeno tan complejo, la evidencia científica apoya que la combinación de fármacos y métodos analgésicos es más eficaz; sin embargo, esa elección se deberá guiar por el binomio eficacia-perfil de reacciones adversas y debe adaptarse al tipo de cirugía, a las características del paciente y al contexto donde se desarrolla el procedimiento. (1)

La analgesia multimodal no es más que combinar dos o más fármacos con efectos sinérgicos para obtener una analgesia eficaz con una disminución de las reacciones adversas. Este tipo de analgesia implica la administración combinada de dos o más analgésicos, que actúan a diferentes niveles (sistema nervioso central y sistema nervioso periférico) y por diferentes mecanismos de acción para evitar la estimulación y transmisión de la información dolorosa. El objetivo de la combinación es utilizar dosis inferiores de cada uno de los fármacos manteniendo una analgesia efectiva a la vez que disminuyen las reacciones adversas. Sin embargo, no siempre la administración simultánea de dos o más fármacos analgésicos es beneficiosa, por lo que se ha de evaluar minuciosamente el balance beneficio/riesgo de las asociaciones. (1, 2) *(Tabla 1)*

Factores que proporcionan mayor calidad y efectividad de esta modalidad analgésica
Seleccionar el fármaco y vía apropiada
Realizar una adecuada titulación del fármaco
Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento
Prevenir el dolor persistente y dejar indicadas las dosis de rescate
Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios
Usar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados

Tabla 1. Factores que proporcionan mayor calidad y efectividad de esta modalidad analgésica. Tomado de: *El dolor agudo postoperatorio, aún un problema en el paciente quirúrgico*. Soto, Y. *et. al*. 2018.

El objetivo de la analgesia multimodal es el alivio del dolor, la satisfacción del paciente, atenuar respuesta al stress (respuesta catabólica hiperdinámica), disminuir efectos colaterales, maximizar función y disminuir trauma quirúrgico-anestésico por lo que se toman en cuenta una serie de factores que proporcionan mayor calidad y efectividad de esta modalidad analgésica. En primer lugar, hay que tener en cuenta los siguientes factores: (1-3)

- Seleccionar el fármaco y vía apropiada.
- Realizar una adecuada titulación del fármaco.
- Pautar el intervalo de dosis de acuerdo a la duración del medicamento.
- Prevenir el dolor persistente y dejar indicadas las dosis de rescate.
- Anticipar, prevenir y tratar los efectos secundarios.
- Usar fármacos adyuvantes adecuados cuando estén indicados.

Por lo que se hace necesario conocer los objetivos de la analgesia multimodal (1-4) *(figura 2)*:

I. Disminuir la incidencia y gravedad de las reacciones adversas asociados a la administración de dosis elevadas de un solo fármaco.

Figura 2. Objetivos de la analgesia multimodal. Tomado de: *Analgesia multimodal una alternativa para el paciente quirúrgico*. Soto, Y. *et al.* 2020.

II. Mejorar el efecto analgésico mediante sinergias.

III. Disminuir la disfunción orgánica postoperatoria secundaria al estrés quirúrgico.

Los regímenes de Analgesia Preventiva Multimodal (APM), integrados en los protocolos de rehabilitación mejorada quirúrgica son un elemento clave para reducir los efectos secundarios y conseguir una recuperación funcional precoz del paciente. Es un hecho que el dolor agudo postoperatorio (DAP) en cirugía abdominal y digestiva está infradiagnosticado y, por tanto, incorrectamente tratado, lo que repercute en la calidad de la asistencia sanitaria recibida, en las complicaciones asociadas y es un importante factor contribuyente de dolor crónico postoperatorio. La estrategia analgésica ha de adecuarse a las características del paciente, la cirugía, la intensidad del DAP esperado y al régimen de hospitalización. Cada vez los bloqueos nerviosos regionales periféricos y las técnicas de infiltración local son más utilizados en gran variedad de procedimientos abdominales, reservándose la analgesia epidural para las cirugías abiertas y de mayor complejidad, por su beneficio no solo analgésico, sino también por la capacidad de prevenir complicaciones, al reducir la morbilidad postoperatoria, especialmente en pacientes de alto riesgo. (1 - 4)

Implicaciones clínicas del dolor en cirugía abdominal y digestiva

El manejo adecuado y oportuno del DAP en cirugía abdominal propicia la no aparición de eventos complicatorios que provoquen un incremento de la morbimortalidad por estos procedimientos quirúrgicos de cirugía abdominal. Es muy importante describir que los objetivos fundamentales del manejo adecuado y oportuno del DAP son: (1) *(figura 3)*

1. Minimizar el malestar que padece el paciente operado.
2. Aumentar la satisfacción del paciente que sufre cirugía abdominal.
3. Facilitar la recuperación funcional postoperatoria.
4. Evitar las complicaciones clínicas que ocasionan estas cirugías abdominales en nuestros pacientes.

Las complicaciones postoperatorias son habitualmente descriptas en la mayoría de las publicaciones científicas junto a los resultados de un procedimiento quirúrgico, ya que por su incidencia y severidad son medidas importantes de la calidad de este. Se las emplea como un indicador de calidad para evaluar un procedimiento quirúrgico, para seleccionar las alternativas terapéuticas frente a un caso particular y para comparar los resultados entre centros o en un mismo centro en períodos diferentes. La posibilidad de desarrollar complicaciones es el hecho principal que genera temor en los pacientes. (5)

Las complicaciones que surgen luego de una cirugía constituyen un reto para el personal de salud y en ocasiones son impredecibles; se establecen de forma relativamente súbita y pueden evolucionar con rapidez hacia la muerte. Muchos de los pacientes con estas características requieren admisión en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para un mejor control y manejo de los desórdenes fisiopatológicos agudos. Las alteraciones postquirúrgicas son frecuentes y están vinculadas con resultados clínicos desfavorables, por lo expuesto se deberían ejecutar cambios estructurales para reducir la morbilidad y mortalidad postoperatorias. Las intervenciones quirúrgicas no están exentas de complicaciones clínicas en el postoperatorio inmediato o a largo plazo, afectando la calidad de vida del paciente. Cada año alrededor de 200 millones de personas son sometidas a una cirugía mayor y de ellos fallecen cerca de un millón a nivel mundial. El cuidado

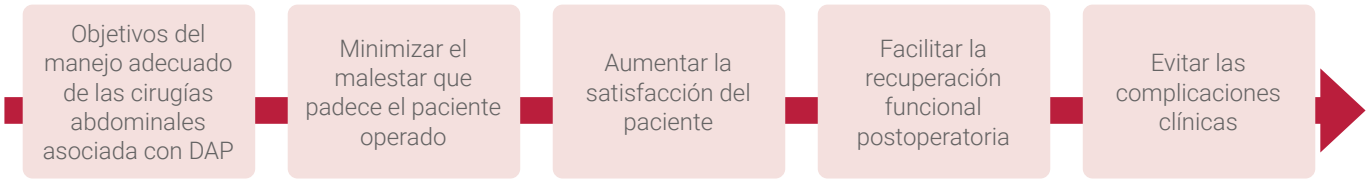

Figura 3. Objetivos de manejo de cirugías abdominales relacionadas con DAP. Tomado de: *El dolor agudo postoperatorio, aún un problema en el paciente quirúrgico.* Soto, Y. *et al.* 2018.

postquirúrgico está determinado por la gravedad del paciente y el conocimiento de los factores involucrados con la mortalidad postoperatoria para tomar una mejor decisión clínica en cuanto a la administración de soluciones, monitoreo de signos vitales y suministro de medicamentos prescritos. (6 - 8)

Dependiendo del tipo de cirugía que se realiza, hay diversas complicaciones que aparecen en el paciente que se someterá a las mismas. Complicaciones que pueden aparecer en la etapa pre, intra o postoperatorias. Las complicaciones generales que comúnmente se observan son: náuseas y vómitos por la anestesia general, dolor de garganta (causado por el tubo endotraqueal que se utiliza para brindar soporte ventilatorio durante la cirugía), hinchazón y dolor alrededor del sitio de la incisión, sed, estreñimiento y gases (flatulencia), infección de la herida, coágulos sanguíneos debido a la inactividad. La inactividad prolongada también puede causar atrofia y pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la termorregulación, entre otras. Pero indudablemente las complicaciones postoperatorias pueden afectar varios sistemas u órganos como: alteraciones respiratorias, cardíacas, renales, urinarias, metabólicas, gastrointestinales, hepatobiliares, neurológicas, psicológicas y otras. (6 - 8) *(Tabla 2)*

Complicaciones postoperatorias. Clasificación	Características definitorias
Inmediatas	Se presentan una vez concluida la intervención, de las 6 siguientes horas hasta las 36 hs
Mediatas	Se presenta cuando el paciente está en la habitación, de 24 a 48 horas
Tardías	Se presenta de las 48 horas a los 30 días posoperatorio

Tabla 2. Clasificación de las complicaciones postoperatorias.

Las complicaciones postoperatorias se clasificarán en Inmediatas: se presentan una vez concluida la intervención, de las 6 siguientes horas hasta las 36 hs. Las mediatas: se presenta cuando el paciente está en la habitación, de 24 a 48 horas. Y las tardías: se presenta de las 48 horas a los 30 días posoperatorio. Las complicaciones de la cirugía abdominal, asociada con el DAP son varias, entre ellas tenemos: cronificación del DAC. Entre las complicaciones más comunes están: (6) *(figura 4)*

A. **Complicaciones respiratorias:** estas complicaciones tienen una tasa de incidencia de alrededor de un 9 a 10 % en cirugía electiva, aunque tras intervenciones de cirugía torácica o abdominal alta, puede alcanzar cifras más elevadas y con una contribución importante a la morbimortalidad postoperatoria. Indudablemente la tasa de incidencia se incrementa cuando se somete al paciente a estas cirugías de forma urgente. Entre las complicaciones más temidas del aparato respiratorio están las neumonías, tromboembolismo pulmonar y la depresión respiratoria. (6 - 8) Algunas de las complicaciones respiratorias se describen a continuación:

Figura 4. Radiografía de tórax. Tomado de: https://es.slideshare.net/OswaldoAngeles/sndromes-pulmonares

- **Depresión respiratoria:** se relaciona con la anestesia (por depresión del sistema nervioso central). Después de la intubación orotraqueal, los pacientes con pulmones normales pueden tener una tos leve durante 24 horas; pero en los fumadores y pacientes con antecedentes de bronquitis, la tos dura más tiempo posterior a la extubación. La mayoría de los pacientes se benefician de un espirómetro de incentivo. (5, 6)
- **Neumonía:** situación clínica que afecta el parénquima pulmonar (frecuente como resultado del postoperatorio, inmovilización en cama, y en general causada por microorganismos Gram negativos dentro del medio hospitalario). Se manifiesta con taquipnea, roncus, cianosis, tos persistente, cefalea, dolor torácico y fiebre. Al respecto, realizar fisioterapia respiratoria, estimular el uso del espirómetro, enseñar al paciente ejercicios de respiración profunda, a movilizar secreciones y fomentar la movilización precoz y progresiva (levantar al sillón, movimientos de extremidades inferiores), ayuda a prevenir las complicaciones respiratorias y reducir la presencia de náuseas, vómito o trombosis venosas. (5, 6)
- **Embolia pulmonar:** un coágulo preformado puede separarse de la vena y viajar a los pulmones generando una embolia pulmonar. Los síntomas son: dolor en el pecho, disnea, tos, diaforesis, taquicardia y lipotimia. El tratamiento depende de la ubicación y el tamaño del coágulo y puede incluir: medicamentos anticoagulantes, trombolíticos, cirugía u otros procedimientos. (5, 6)

Las complicaciones respiratorias desde el punto de vista fisiopatológico, tiene un componente multifactorial, dado sobre todo por la interrupción de la actividad normal de la musculatura respiratoria, inhibición refleja de la musculatura diafragmática, inhibición voluntaria de la musculatura por DAP, así como por la broncoconstricción por hiperreactividad del sistema nervioso autónomo. (5, 6)

B. **Complicaciones cardiovasculares:** más comunes son: hipertensión postoperatoria, isquemia e infarto, paro cardiaco operatorio, *shock* cardiogénico, arritmias e insuficiencia cardíaca congestiva, entre otras. Otros eventos cardiovasculares frecuentes durante el posoperatorio de la cirugía no cardiaca son las arritmias y en particular, la fibrilación atrial. Esta complica aproximadamente el 8 % de las cirugías no cardiacas en general y alcanza entre 20 % y 30 % en la lobectomía y de 40 % a 67 % en la neumectomía. La fibrilación atrial posoperatoria se asocia a un incremento en la morbilidad, la estadía hospitalaria y la mortalidad. (9)

C. **Complicaciones gastrointestinales:** entre las comunes se encuentran los siguientes: el estreñimiento generalmente secundario a fármacos anestésicos, a cirugía intestinal, a la inmovilidad postoperatoria y a opiáceos. Cabe recordar que el estreñimiento es tratado reduciendo al mínimo el uso de opioides, iniciando la deambulación postoperatoria temprana y que, por su parte, las náuseas son una sensación desagradable que precede al vómito. Estos signos postoperatorios producen malestar e insatisfacción del paciente y aumentan la necesidad de cuidados. Los vómitos postoperatorios son una experiencia incómoda que también contribuye a los resultados adversos en la recuperación postoperatoria. Entre otras complicaciones se tienen: distensión abdominal, íleo paralítico (que puede llegar hasta el 90 %). Otras complicaciones: obstrucción intestinal, síndrome del comportamiento abdominal, hemorragia gastrointestinal, complicaciones de la estoma, colitis relacionada con antibióticos, fuga en la anastomosis y fístula. (5 - 7)

D. **Complicaciones urológicas** *(Figura 5)***:** debido al aumento del tono simpático habrá una inhibición de la motilidad del tracto urinario con hipomovilidad ureteral y vesical que produce una retención urinaria. Entre las complicaciones urológicas más comunes están: la retención urinaria (RU)

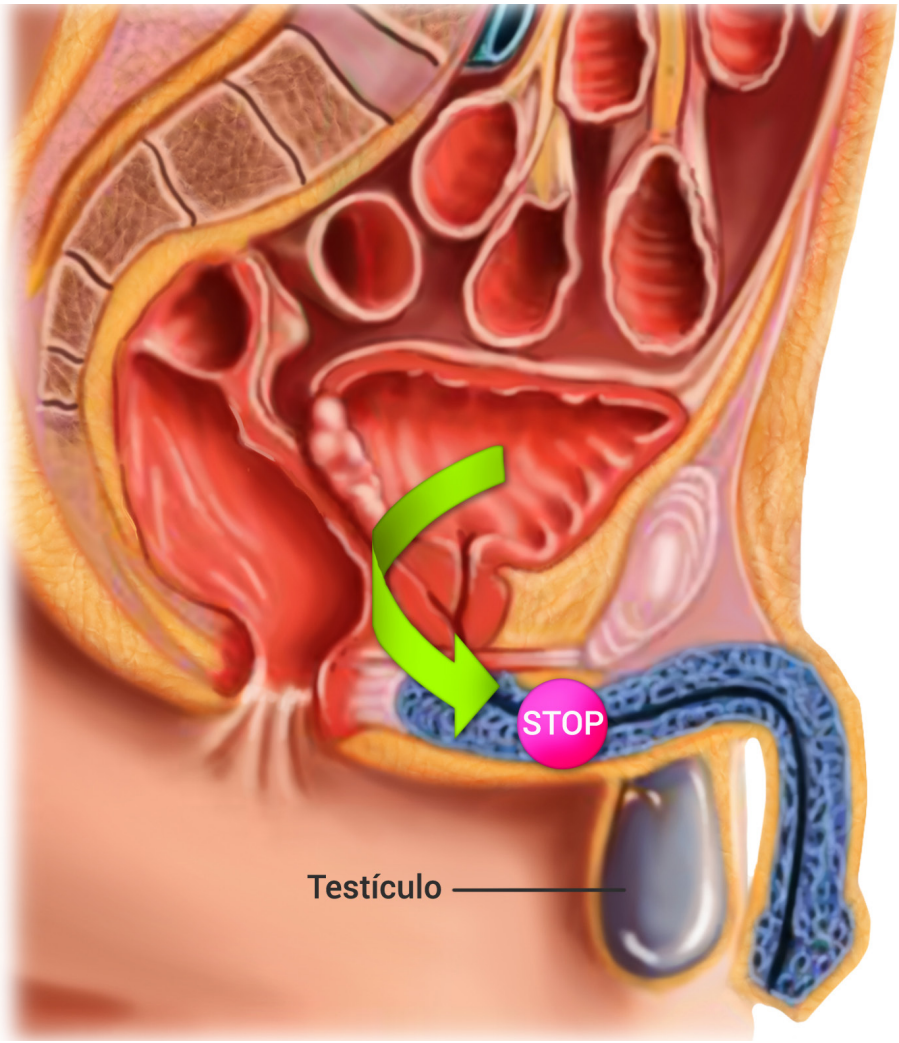

Figura 5. Complicaciones urológicas. Tomado de: CIRUGÍA ENDOSCOPICA DE URETRA: Tratamiento de la Estrechez Uretral en Lima. Cirugiaendoscopicaperu.com. 2021.

y la insuficiencia renal aguda. La RU es una complicación muy frecuente en los procedimientos de cirugía general, entre un 5 % al 20 % de los pacientes postquirúrgicos la presentan. Un estudio realizado en Chile, encontró una prevalencia de retención urinaria aguda del 2.76 %. En todos los casos se manejó con cateterismo intermitente y la prolongación de estadía hospitalaria fue de un día en el 91 % de los casos, y dos días en el resto. La retención urinaria postoperatoria, la incapacidad para evacuar después de la cirugía a pesar de una vejiga llena, generalmente es transitoria, pero puede prolongarse en algunos casos. Esto puede causar varias complicaciones, como infección del tracto urinario, disfunción de la vejiga a largo plazo y daño renal que conduce a la enfermedad renal crónica. La cateterización, generalmente considerada como el método de tratamiento óptimo, está asociada a riesgos, por lo que es deseable el tratamiento farmacológico de la retención urinaria postoperatoria que podría eliminar o reducir la necesidad de cateterismo.

La insuficiencia renal aguda (IRA) aparece en el 7 % de todos los pacientes hospitalizados y alcanza un 36 % - 67 % en los pacientes críticos; de estos, al menos un 5 % - 6 % requiere terapia de sustitución renal (TSR). El grupo de trabajo sobre injuria renal aguda del *Kidney Disease: Improving Global Outcomes* (KDIGO), reconoce a la cirugía, ya sea cardiaca o mayor no cardiaca, como un factor de riesgo de IRA. La insuficiencia renal aguda en grandes estudios epidemiológicos aparece en aproximadamente 6 % de los pacientes sometidos a cirugía mayor electiva, aunque ello depende del tipo de cirugía, ya que, en la cirugía de trasplante pulmonar, la incidencia puede ser tan alta como un 69 %. La mortalidad entre los pacientes con IRA severa que requieren TSR oscila entre 50 % y 70 % e igualmente, la IRA incrementa la morbilidad, con un aumento de los costos de salud y la estadía hospitalaria. En cirugía cardiaca, la IRA se asocia a un incremento de la mortalidad, especialmente en aquellos que requieren TSR. (9)

E. **Complicaciones metabólicas:** como consecuencia de la agresión quirúrgica se produce una respuesta neuroendocrina (activación simpática e hipotalámica mediante el sistema renina-angiotensina-aldosterona) que se agrava con el DAP. Propiciando la aparición de eventos complicatorios de tipo metabólicos como: hiperglucemia y glucosuria, retención urinaria y oliguria, la lipolisis e hipermetabolismo catabólico. El dolor postoperatorio contribuye a incrementar la respuesta endocrina, frente a la agresión quirúrgica, al inducir un estado de hiperactividad simpática e hipotalámica. Esto se traduce en un aumento de la secreción de catecolaminas, hormona adrenocorticotropa (ACTH), hormona del crecimiento (GH), hormona antidiurética, vasopresina, prolactina, betaendorfinas, cortisol, glucagón y aldosterona. Por el contrario, la secreción de insulina estará inhibida, lo que provoca, junto a la alteración de los hidratos de carbono, un estado de hipercatabolismo proteico y un incremento de la lipolisis. (5, 6)

F. **Complicaciones musculoesqueléticas:** se produce atrofia muscular por la inmovilidad con limitación funcional posterior en el caso de la cirugía de grandes articulaciones y en personas de edad avanzada, artrosis y con retraso en la recuperación funcional. (5, 6)

G. **Complicaciones inmunológicas:** existe un deterioro de la inmunidad con presencia de leucocitosis, neutrofílica, linfopenia, disminución de la quimiotaxis, disminución de la opsonificación, aumento de la capacidad fagocitaria, disminución de la función de los linfocitos B y T, disminución de la secreción de inmunoglobulinas (sobre todo la IgG y la IgM), aumento de la interleucina-1, disminución de los niveles de C3 y C4 disminución de la liberación de histamina, entre otros. (5, 6)

H. **Complicaciones psicológicas:** esta es unas de las complicaciones que de alguna manera propicia la aparición de las complicaciones antes descritas. La afectación de la esfera psicológica lograr desencadenar eventos como: ansiedad, miedo, estrés. La cronificación del DAP: se evidencia en mayor grado en pacientes con ciertas patológicas o padecimientos como: ancianos, obesos mórbidos, con patología cardiovascular, hepática o renal, con enfermedades neuromusculares. Han de considerarse de alto riesgo por su mayor susceptibilidad a desarrollar complicaciones, y son los que más se benefician de las políticas de ahorro de mórficos y el empleo de técnicas locorregionales. La adecuada prevención y manejo del DAP mejora el pronóstico del paciente. (5, 6)

Figura 6. Herida quirúrgica infectada. Tomado de: *tipos de heridas, tipos de cicatrización, respuesta metabólica al trauma* [Internet]. Wordpress.com. 2018

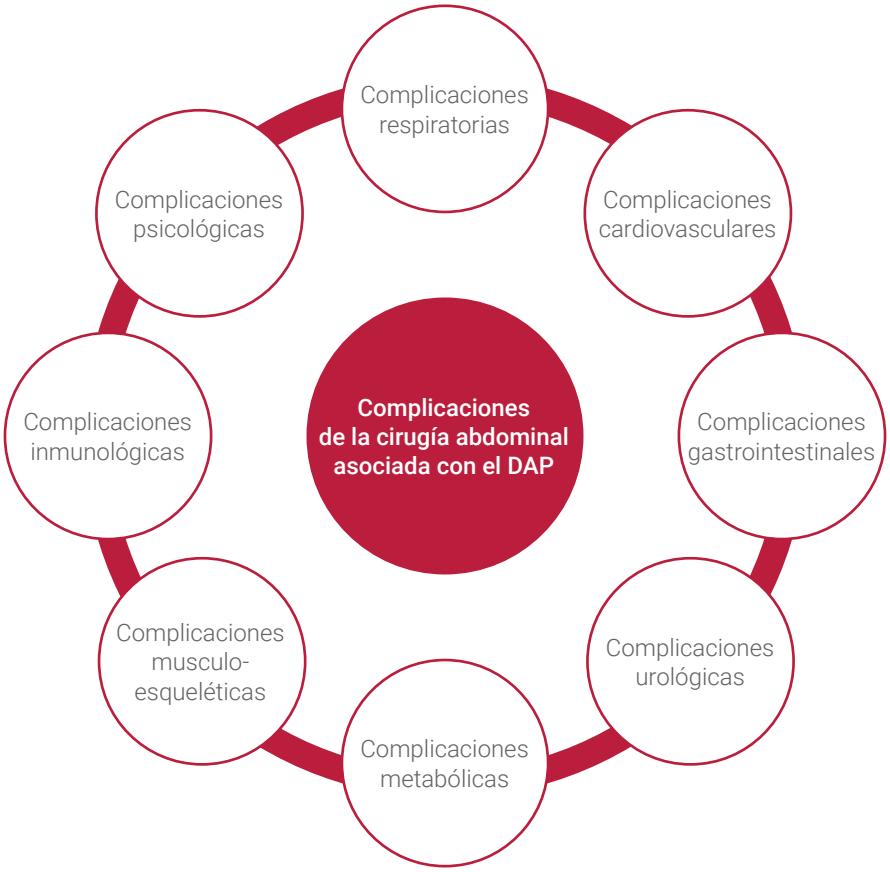

Figura 7. Complicaciones de la cirugía abdominal.

I. **La complicación por infección de la herida quirúrgica** *(figura 6)*: aunque la frecuencia suele variar entre los reportes debido al tipo de cirugía, a las condiciones propias de cada hospital, a las políticas de prevención de estas infecciones y al patrón epidemiológico de infecciones nosocomiales locales. Un gran estudio realizado en Estados Unidos donde se empleó la base de datos de *The Nation Wide Inpatient Sample,* la sepsis postoperatoria apareció sólo en el 1,2 % de los pacientes. Por otra parte, en un reciente estudio derivado del *American College of Surgeons Nacional Surgical Quality Improvement Program,* las infecciones profundas y de órgano-espacio de la herida quirúrgica se encontró en 4,7 % de los casos, mientras que las infecciones superficiales en el 6,2 %. (8 -10)

Según una investigación multinacional de países en vías de desarrollo, donde participó el Hospital Docente Clínico Quirúrgico "Dr. Joaquín Albarrán"(Cuba), liderada por la International Nosocomial Infection Control Consortium, las infecciones de la herida quirúrgica aparecieron en el 3 % de los pacientes. Mientras que en estudios asiáticos este tipo de infecciones se han reportado con una incidencia del 26 %. La dehiscencia de las suturas de la pared abdominal después de una cirugía de abdomen es una seria complicación, con una mortalidad asociada tan alta como el 45 %; la incidencia es relativamente baja, y oscila entre 0,4 % y un 3,5 %. La dehiscencia de este tipo de sutura conlleva a la prolongación de la estadía hospitalaria, a una alta incidencia de hernia incisional y a la necesidad de reintervención debido a sus complicaciones, donde la más grave es la evisceración. (9, 10) *(Figura 7)*

Terapia farmacológica en cirugía general y digestiva

Terapia farmacológica en cirugía general y digestiva. Objetivos
Conseguir un control óptimo del DAP
Minimizando la dosis de opiáceos
Procurar la recuperación funcional precoz del paciente

Tabla 3. Terapia farmacológica en cirugía general y digestiva.

En la cirugía abdominal y digestiva, los regímenes de APM integrados, son unos de los procederes más utilizados para el tratamiento del DAP, además de otras maniobras no farmacológicas como la educación del paciente, la promoción de la cirugía mínimamente invasiva. Indudablemente el objetivo terapéutico es conseguir un control óptimo del DAP, minimizando la dosis de opiáceos y procurando facilitar una recuperación funcional precoz del paciente. La terapia farmacológica en la cirugía general y digestiva se caracteriza sobre todo en la utilización de fármacos analgésicos habituales

en el tratamiento del dolor, la utilización de terapia coadyuvante, el enfoque terapéutico multimodal, a lo que se le suele sumar, siempre que sea posible, un bloqueo nervioso locorregional o infiltración local, para bloquear de forma efectiva todas las aferencias nociceptivas. (11, 12)

La analgesia multimodal consiste en una combinación racional de fármacos con diferentes mecanismos de acción sobre el proceso de nocicepción, logrando un efecto sinérgico en la analgesia. Las técnicas recomendadas incluyen: (11 – 14)

1. **Analgesia preventiva:** los únicos fármacos recomendados antes de la intervención quirúrgica son:
   - Gabapentina y pregabalina: su uso se sugiere en pacientes programados para procedimientos mayores o en cirugías de alto riesgo de cronificación de dolor.
   - Celecoxib es el único AINE recomendado para utilizarse 30 minutos o una hora antes de iniciar la cirugía. Contraindicado en pacientes con cardiopatía isquémica o programada para bypass coronario.

La terapia farmacológica en la cirugía general y digestiva se basa en las siguientes opciones: (11 – 14)

1. **Utilización de paracetamol y/o AINE:** solos o en combinación están recomendados para la reducción de dosis de opioides. Los AINE están contraindicados en enfermedad coronaria previa por el riesgo cardiovascular que implican. Se advierte que los AINE han favorecido las fugas anastomóticas intestinales.
2. **Opioides orales:** siempre que no esté contraindicado se prefiere utilizar la vía oral.
3. **Ketamina IV:** es recomendada su uso en pacientes programados para cirugía mayor.
4. **Lidocaína IV:** recomendado en cirugía abdominal abierta y laparoscópica.
5. **Infiltración local analgésica:** las principales cirugías que han mostrado beneficios son cesárea, laparotomía y hemorroidectomía.
6. **Infiltración intraarticular de anestésicos locales u opioides:** son recomendados en artroplastía de cadera, rodilla y cirugía de hombro.
7. **Técnicas regionales periféricas:** el bloqueo paravertebral en toracotomía, el bloqueo del plano transverso abdominal y otros son procedimientos a utilizar para propiciar analgesia en el paciente postquirúrgico con dolor agudo. *(Figura 8)*

Adyuvantes	• - AINES • - Inhibidores COX-2 • - Paracetamol • - Gabapentoides • - Ketamina • - Dexmedetomidina
Opiáceos	• PCA de morfina
Bloqueos locorregional	• Neuroaxiales • - Epidural • - Bloqueo nerviosos regionales

Figura 8. Tipos de terapia farmacológica

Técnicas locorregionales en el manejo del DAP en cirugía abdominal y digestiva

La utilización de cualquier régimen de Analgesia Preventiva Multimodal (APM) se deberá tener en cuenta junto con las técnicas locorregionales con el único objetivo de lograr una recuperación funcional del paciente. En líneas generales, la AE se reservará para aquellas intervenciones especialmente complejas y agresivas, con incisiones quirúrgicas amplias como son la cirugía peritoneal, cirugía hepática, cirugía de pared compleja, cirugía coloproctológica abierta y esofagectomía) y para pacientes con un especial riesgo anestésico de complicaciones perioperatorias, como son los pacientes obesos mórbidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y pacientes con ventilación mecánica no invasiva, entre otras; siempre que no estén contraindicadas y tras explicar riesgos y beneficios al paciente que acepte la técnica. (13, 15)

La inyección intratecal de mórficos es una alternativa reservada a casos seleccionados sobre todos en aquellos pacientes que indudablemente exista una imposibilidad técnica de colocar el catéter epidural. Los avances en la cirugía mínimamente invasiva, extrapolándose cada vez más la cirugía laparoscópica, a procedimientos más complejos, implica que las técnicas analgésicas se adapten, a su vez, a esta nueva modalidad quirúrgica, a los nuevos mecanismos nociceptivos y con un nivel de invasividad proporcional al procedimiento quirúrgico. En la actualidad se ha ido incrementando la necesidad de nuevas técnicas analgésicas para estos casos. Importante sería entonces fomentar el uso de técnicas de analgesia regional, sobre todo, el uso de bloqueos de nervios periféricos, dada su eficacia clínica, el buen perfil de seguridad y que permiten una movilización más precoz del paciente. Aunque son muchos los bloqueos nerviosos periféricos que se pueden emplear en cirugía general. (13 – 15)

Entre las principales técnicas analgésicas invasivas se encuentran: *(figura 9)*

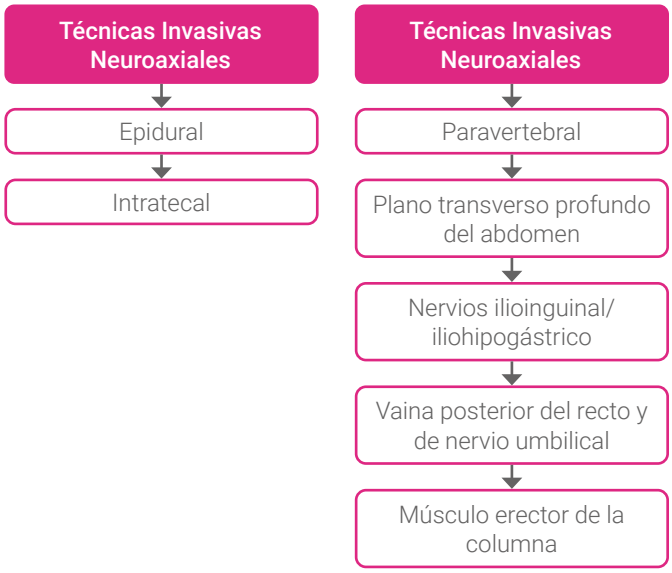

Figura 9. Técnicas invasivas.

A. **Bloqueo paravertebral:** este tipo de bloqueo puede ser torácico o abdominal alto. El BPVT, que se sitúa como una alternativa atractiva frente al bloqueo peridural torácico en cirugías de tórax o abdomen alto. Sin embargo, ya que es una práctica poco habitual. El bloqueo paravertebral para el manejo anestésico y analgésico en cirugía de tórax resulta más eficiente en comparación con otras técnicas loco-regional estimando en cuanta la facilidad de aplicación del bloqueo menos reacciones adversas en comparación con bloqueo epidural. Su principal indicación es en cirugía torácica. Puede emplearse en casos seleccionados, en cirugía abdominal alta y en procedimientos ipsilaterales, pero no se recomienda su uso bilateral. (13)

B. **Bloqueo del plano transverso profundo del abdomen (TAP):** es un bloqueo periférico que involucra los nervios de la pared abdominal anterior y proporciona analgesia desde la piel hasta el peritoneo parietal, produciendo pérdida sensitiva desde el xifoides hasta la sínfisis del pubis. Forma parte del manejo multimodal para control del dolor postoperatorio en cirugía abdominal y ginecológica que implican incisiones por debajo de la línea media. Al momento los resultados en general han demostrado reducciones clínicas significativas del dolor y de los requerimientos de opioides postoperatorios, así como de algunos efectos relacionados con las reacciones secundarias (sedación, nausea y vómitos postoperatorios). Para su realización, se han descrito varios abordajes como, la técnica clásica mediante referencias anatómicas (triángulo de Petit), ecografía o bajo visión directa del cirujano. Puede ejecutarse mediante una sola punción, o bien, mediante la colocación de un catéter para infusión continua de anestésico.

   Este se ha convertido en el principal método de alivio del dolor postoperatorio, en una gran variedad de procedimientos de cirugía abdominal y ginecológica, en donde ha demostrado su eficacia, seguridad y sencillez. En resumen, este procedimiento ha demostrado su utilidad como parte de un régimen analgésico multimodal después de cirugías abdominales como histerectomías, apendicetomías, hernias inguinales, esplenectomías y cesáreas entre otras, el bloqueo en el plano transverso del abdomen forma parte de las recomendaciones 2016 realizadas por la Sociedad Americana del Dolor y la Sociedad Americana de Anestesia Regional para el manejo multimodal del dolor postoperatorio en laparotomías abiertas y cesáreas, con un factor de evidencia alto. (13)

C. **Bloqueo de los nervios ilioinguinal/iliohipogástrico:** este bloqueo está indicado para analgesia postherniorrafia inguinal, orquidopexia e hidroceles, ya que los nervios que transcurren por este plano (tanto el nervio iliohipogástrico como el ilioinguinal surgen de L1 y emergen de la parte superior del borde lateral del músculo psoas mayor), proporcionando inervación sensorial a la piel de la pared abdominal inferior, además de la parte superior de la cadera y el muslo. Debido a la anatomía, se recomienda realizar el bloqueo lo más proximal posible. Es un bloqueo sencillo, eficaz y seguro (pudiendo realizarse por referencia anatómica o ecografía). El bloqueo de los nervios IH/II puede ser realizado con la técnica de marcas anatómicas (convencional, a ciegas) o con la técnica guiada por ultrasonido.

   Existen estudios en los cuales el punto de entrada de la aguja está definido en la espina ilíaca medial anterosuperior en la técnica de marcas anatómicas. Sin embargo, hay también estudios que indican que los orígenes de los nervios lumbares y los avances de los nervios IH/II en la pared abdominal anterior pueden variar. En los últimos años, los bloqueos regionales periféricos guiados por ultrasonido han tenido mucho éxito. (16)

D. **Bloqueo vaina posterior del recto y del nervio umbilical:** este bloqueo provee de analgesia sobre la línea media anterior de la pared del abdomen desde la apófisis xifoides hasta la sínfisis del pubis inferiormente, por lo tanto, está indicado en las cirugías que involucren incisión de la línea media o paramedia de la pared anterior del abdomen. La duración de la analgesia se puede extender con el uso de catéteres dentro de la vaina del recto ya sea con infusión continua de anestésicos o con bolos intermitentes. Este tipo de bloqueo se usa para dar anestesia quirúrgica y analgesia postoperatoria en procedimientos que involucran la línea media (fundamentalmente hernia umbilical). Es el bloqueo más indicado cuando el objetivo es la analgesia de las ramas anteriores de T6 a L1, que se encuentran entre el vientre del músculo recto abdominal y la vaina posterior del recto. Sus características son muy similares a las del bloqueo TAP: fácil de realizar, eficaz y seguro. (13, 17)

E. **Bloqueo del músculo erector de la columna:** este bloqueo es una técnica relativamente reciente y simple que sugiere ser prometedora y ciertamente segura en la analgesia torácica en el dolor postquirúrgico. La inyección en esta región muestra diseminación del medicamento administrado por debajo del punto de inyección en dirección cefalocaudal, paravertebral e incluso hasta el origen de los nervios intercostales y ramos dorsales, lo que resulta en una muy buena analgesia del hemitórax en su pared lateral, anterior y posterior.

Actualmente, este tipo de bloqueo se viene realizando en la población pediátrica, con solo pocos informes, para el manejo del dolor postoperatorio de cirugías torácicas, nefrectomía, reparación de hernia inguinal, colecistectomía laparoscópica, displasia de cadera e hipospadias, con muy buenos resultados. Puede emplearse en casos seleccionados en cirugía abdominal alta (hepática). Es eficaz, fácil de realizar y con una tasa muy baja de complicaciones. La ecografía a la hora de realizar los bloqueos nerviosos periféricos, permite mejorar la seguridad de los mismos (evitando puncionar inadvertidamente estructuras vasculares), permitiendo, además, ajustar más la dosis de anestésicos locales y la colocación del catéter en el sitio óptimo. (18 – 20)

Consideraciones analgésicas en cirugía peritoneal

Desde Sugarbaker, se ha modificado el tratamiento de la carcinomatosis peritoneal, aplicándose de forma combinada, la eliminación de la enfermedad macroscópica mediante citorreducción quirúrgica máxima, lo cual puede incluir múltiples vísceras, peritoneo o incluso pleura junto a la administración de quimioterapia intraperitoneal intraoperatoria hipertermia (HIPEC) para tratar la enfermedad residual. Como consecuencia del trauma fisicoquímico producido por la cirugía, la duración de la misma (media 5 – 8 horas), la lisis tumoral masiva producida en la fase de HIPEC, la gran oscilación de la temperatura corporal y la hipertermia derivan en un estado de hipermetabolismo y en aumento de la demanda de oxígeno, que junto a la depleción de volumen que sufren esos pacientes, genera alteraciones a nivel hemodinámico, respiratorio, metabólico e hidroelectrolíticas (acidosis metabólica y aumento del ácido láctico) y trastornos de la coagulación También hay que destacar que los fármacos citostáticos administrados también pueden provocar toxicidad a nivel sistémico, fundamentalmente disfunción renal y trastornos hematológicos (plaquetopenia, alargamiento tiempos de coagulación y neutropenia). (21)

Manejo analgésico en cirugía hepática *(figura 10)*

La cirugía hepática plantea numerosos problemas que requieren la interacción y adecuada comunicación de todos los involucrados, a fin de asegurar al paciente la máxima seguridad y las menores molestias. Problemas como la evaluación de la función hepática y sus

Figura 10. Cirugía hepática.

implicancias para el postoperatorio, la interpretación y el manejo de alteraciones de los exámenes de coagulación, el manejo del aporte de volumen, y el tipo de analgesia van más allá de lo exclusivamente quirúrgico, tienen incidencia directa en el resultado y demandan por parte de cirujanos, anestesiólogos e intensivistas el conocimiento de los beneficios y problemas de las acciones implementadas. En las últimas décadas la morbimortalidad de los pacientes sometidos a procedimientos receptivos hepáticos ha disminuido desde cifras mayores del 20% a cifras entre el 1-2%. (21, 22)

Generalmente en los procedimientos quirúrgicos hepáticos, tradicionalmente se han empleado analgésicos opiáceos sistémicos, dada la controversia del uso de la epidural por las posibles alteraciones en la coagulación. En la actualidad, se emplean regímenes de analgesia preventiva multimodal con fármacos como los AINES, fármacos coadyuvantes y PCA de morfina), y sobre todo eligiendo la técnica locorregional más adecuada según el escenario: (13, 21)

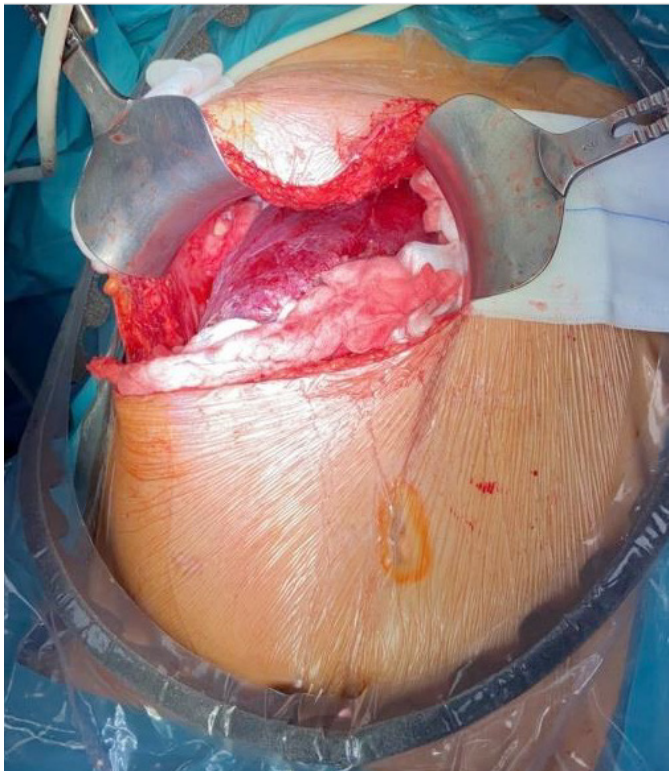

Figura 11. Cirugía abierta.

- **Cirugía abierta** *(figura 11)*: respetando las condiciones adecuadas (elección de momento adecuado de la punción y de la retirada del catéter, habilidad personal del operador de la punción o disfunción hepática moderada), la AE no presenta más riesgo de complicaciones hemorrágicas o neurológicas que en otro tipo de cirugía abdominal y, además, favorece una redistribución del flujo sanguíneo hepático que implica una disminución del retorno venoso portal y de la presión venosa central que disminuye la congestión hepática y las perdidas sanguínea quirúrgica. En el caso de trasplante hepático, no se recomienda el uso de AE, optándose por alternativas menos invasivas. (21, 22)
- **Cirugía laparoscópica:** se infiltrarán los trocares preoperatoriamente con un anestésico local de larga duración o se emplearán bloqueos nerviosos periféricos (bloqueo TAP, bloqueo del erector de la columna) dependiendo del tamaño de la incisión quirúrgica y las características particulares del paciente. (21, 22)

Manejo analgésico en cirugía de pared abdominal

En el caso de la cirugía de pared abdominal habrá que diferenciar las cirugías de pared convencionales de las eventraciones complejas. Igualmente, el manejo anestésico y analgésico estará condicionado por el tipo de abordaje laparoscópico o abierto *(figura 12)*.

Figura 12. Cirugía de pared abdominal. Tomado de: *Abordaje laparoscópico en el diagnóstico y tratamiento de complicaciones en cirugía abdominal mayor.* Chinelli, J y Rodríguez, G. 2019.

- **Pared abdominal sencilla (hernia inguinal y umbilical):** diversos estudios (incluyendo un metanálisis de la Cochrane) que comparan la anestesia intradural con anestesia general/sedación, junto con bloqueo nervioso periférico (bloqueo ilio-inguinal habitualmente, ya sea por referencia anatómica o ecografía) muestran las ventajas y la seguridad del segundo régimen, debido a que presenta una eficacia analgésica equivalente o superior, menos complicaciones postoperatorias, (incluyendo náuseas, vómitos, retención urinaria y reducción del tiempo transcurrido hasta la primera ingesta) al igual que posibilita la deambulación temprana, el alta precoz y disminución del número de readmisiones hospitalarias. (22)
- **Cirugía de pared abdominal abierta compleja:** en este caso, cuando se traten de laparotomías medias (infra o supraumbilicales) en pacientes

con eventraciones, reintervenciones quirúrgicas, el empleo de anestesia general combinada con AE puede ser la mejor opción terapéutica. La inyección intratecal de morfina, constituye una opción adecuada y con buenos resultado. No creemos que la utilización de fármacos por vía oral pueda mejor el cuadro de DAP. (22)

- **Cirugía laparoscópica:** El creciente y rápido avance de la tecnología quirúrgica en las últimas décadas ha permitido la introducción de la cirugía laparoscópica, una revolución quirúrgica muy significativa en la medicina moderna. El espectro de la cirugía laparoscópica es muy amplio, abarcando a la cirugía abdominal, ginecológica, urológica, torácica, ortopédica, entre otras. En la cirugía laparoscópica se realiza la insuflación de la cavidad abdominal con el gas CO2 (neumoperitoneo), lo cual conlleva a una serie de cambios fisiológicos y complicaciones que no se presentan en la cirugía abierta. Ello ha creado nuevos desafíos para la anestesiología moderna que condiciona a una permanente actualización. En esos casos se infiltrarán los trocares preoperatoriamente con un anestésico local de larga duración o se emplearán bloqueos nerviosos periféricos dependiendo del tamaño de la incisión quirúrgica y las características particulares del paciente. (23, 24)

Manejo analgésico en cirugía laparoscópica

El abordaje laparoscópico produce una menor incidencia de abdomen abierto postoperatorio tanto agudo como crónico, hecho que ha sido descrito sobre todo en aquellas cirugías en las que no se utilizan incisiones de asistencia para la extracción de piezas quirúrgicas como la cirugía antirreflujo, cirugías ginecológica, etc.; pera también se ha visto en cirugías como las apendicectomías y colecistectomías u otras cirugías que requieran una mínima ampliación del trocar para la extracción de la pieza quirúrgica. En líneas generales, se puede considerar que las cirugías abdominales laparoscópicas son menos dolorosas que las abiertas, aunque el dolor durante las primeras 24 horas puede ser de moderado a severo en un importante porcentaje de pacientes. Indudablemente la utilización de la cirugía laparoscópica propicia ventajas incalculables, entre ellas tenemos: (23, 24)

1. Menor DAP.
2. Menor consumo de mórficos.
3. Propicia mejores resultados cosméticos.
4. Menor estancia hospitalaria.
5. Minimiza el trauma quirúrgico.
6. Menor pérdida sanguínea.
7. Menor edema tisular y visceral.

Se describe que en muchos procedimientos quirúrgicos encontramos menores tasa de infecciones. Pero como proceder quirúrgico, este puede ocasiones algunas complicaciones como: (23 – 25) *(tabla 4)*

- Insuflación de gas intravascular: embolia gaseosa.
- Neumotórax.
- Enfisema subcutáneo.
- Neumomediastino y neumopericardio.
- Lesiones vasculares.
- Lesiones viscerales.
- Lesiones del tracto urinario.
- Náuseas y vómitos postoperatorios.
- Dolor irradiado al hombro.

Complicaciones de la Laparoscopia
Insuflación de gas intravascular: embolia gaseosa
Neumotórax
Enfisema subcutáneo
Neumomediastino y neumopericardio
Lesiones vasculares
Lesiones viscerales
Lesiones del tracto urinario
Náuseas y vómitos postoperatorios
Dolor irradiado al hombro

Tabla 4. Complicaciones de la laparoscopia.

Medidas fundamentales para prevenir el dolor agudo postoperatorio tras cirugía abdominal
Extracción del CO2 intraperitoneal, tan completa como sea posible, al final de la intervención, es el elemento esencial
Infiltración de los orificios de laparoscopia preincisional con un anestésico local de vida media larga
Inyección de anestésico local intraperitoneal en el espacio subdiafragmático para reducir el dolor de hombro
Analgésicos sistémicos: **- AINES:** reducen la irritación de la serosa peritoneal **- Opioides:** para procedimientos más dolorosos (habitualmente en PCA)
Técnicas locorregionales, fundamentalmente, bloqueos nerviosos periféricos (destaca el papel del bloqueo del plano transverso profundo del abdomen, reservándose la analgesia epidural para intervenciones y pacientes muy concretos (obesos mórbidos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa)

Tabla 5. Medidas fundamentales para prevenir el dolor agudo postoperatorio tras cirugía general.

El abordaje laparoscópico ha logrado amplia aceptación en la resolución de urgencias abdominales, también se ha descrito su utilización para el diagnóstico y tratamiento de complicaciones en cirugía abdominal mayor abierta o de mínimo acceso. Varias revisiones han comparado la cirugía abdominal laparoscópica con la abierta y se ha coincidido en varios resultados como: Menor valoración del dolor agudos postoperatorio, así como menor tasas de infecciones y complicaciones, además de menor consumo de opiáceos (30,7 %). (23 – 25) *(Tabla 5)*

Control del dolor en cirugía coloproctológica (cirugía *fast-track*)

La cirugía de *fast-track* tiene la capacidad de disminuir el nivel de estrés quirúrgico, creando condiciones para preservar el equilibrio fisiológico perioperatorio, en el cual inciden factores de riesgo prequirúrgicos (enfermedades concomitantes, mala nutrición y alcoholismo), intraoperatorios (estrés quirúrgico, hipotermia y transfusiones) y posquirúrgicos (dolor, inmunosupresión, náuseas o vómito, hipoxemia, alteraciones del sueño, catabolismo, pérdida de masa muscular, inmovilización, drenajes y sondas). Se ha reportado que la modificación de dichos factores disminuye las complicaciones posoperatorias, la estancia hospitalaria y los costos. La evidencia es controversial con relación a la disminución de morbilidad posquirúrgica al implementar el *fast-track*.

A pesar de que algunos autores reportan una disminución significativa de las complicaciones quirúrgicas en pacientes sometidos a protocolos de *fast-track,* comparados con aquellos con cuidado convencional (30 % Vs. 46 %, respectivamente; p<0,05 28; y 6 % Vs. 17 %, respectivamente; p<0,001 21), otros no han logrado demostrar dicha diferencia. En conclusión, el *fast-track* es una estrategia perioperatoria que disminuye la estancia hospitalaria y se puede realizar de forma segura en cirugía gastrointestinal alta, sin efectos deletéreos en aspectos como la morbilidad, la mortalidad o las rehospitalizaciones. (26)

Cirugía laparoscópica (*figura 13*)

- **Cirugía laparoscópica (CL):** el término "laparoscopia" se refiere al examen visual de la cavidad abdominal por medio de un endoscopio (el laparoscopio). La cirugía laparoscópica es una forma de realizar procedimientos diagnósticos y terapéuticos, después de acceder a la cavidad abdominal. Se puede definir la cirugía laparoscópica como aquella parte de la cirugía formada por un conjunto de técnicas y maniobras necesarias para realizar una intervención quirúrgica, utilizando puertas de entrada de pequeño diámetro por donde introducir el instrumental, obtenidas por punción con trocares adecuados, creando cavidades reales donde eran virtuales o no existían, gracias a la introducción de gas o instrumental suspensorio de pared y visualizando el campo por medio de una óptica conectada a una cámara de vídeo y a un monitor.

  Han pasados varios años de la utilización por primera vez de la CL en la cirugía coloproctológica diferentes estudios has descrito la ventaja de la CL frente a la cirugía convencional. Indudablemente las técnicas mínimamente invasivas son fundamentales, porque disminuyen la liberación de mediadores inflamatorios, mejoran la función pulmonar, aceleran el retorno de la función intestinal y reducen la duración de la estancia hospitalaria. La estrategia de manejo ideal del DAP tiene como objetivo primordial el ahorro de opioides. (23 - 25)

Figura 13. Cirugía laparoscópica.

- **Cirugía colorrectal laparoscópica:** Para el manejo del DAP después de una CL, se tiene: (23 – 25)
  1. Analgésicos no opiáceos: paracetamol, AINES, inhibidor específico de la ciclooxigenasa (COX-2). Sigue siendo controvertido si el uso perioperatorio del AINE aumenta el riesgo de fuga anastomótica.
  2. PCA de morfina.
  3. Se administra dexametasona (8-10 mg) tanto para profilaxis antiemética como analgésica.

Técnica locorregional

Entre las técnicas locorregionales se encuentran la infiltración con anestesia local en los trocares: se ha descrito que la utilización de esta técnica ha logrado una

reducción de opioides, una estadía más corta (media de tres versus cuatro días) y un costo general más bajo. (13, 15)

- La analgesia epidural torácica: AET no se recomienda, ya que retrasa la deambulación y el alta sin beneficio adicional, aunque tradicionalmente tenía un papel destacado.
- Los bloqueos TAP se utilizan como parte de los protocolos de APM diseñados para reducir la necesidad de opioides.

Por otro lado, en el caso de la cirugía colorrectal abierta se recomienda la utilización de varias opciones en el manejo del DAP en las afecciones coloproctológica en nuestros pacientes. Entre ellos se encuentran: (26)

- Analgésicos no opioides.
- Dexametasona.
- PCA de morfina.
- Técnica locorregional.

Se describen estrategias postoperatorias para lograr una recuperación adecuada del paciente operado por afección coloproctológica, entre ellas tenemos: (26)

A. **Alimentación temprana:** esto conlleva a una recuperación más rapida. La reanudación de la dieta unas pocas horas después de la cirugía, complementándose con bebidas con alto contenido calórico para minimizar el balance negativo de proteínas.

B. **La movilización temprana:** es clave para reducir las complicaciones postoperatorias como el riesgo de neumonía y tromboembolismo venoso postoperatorio.

C. **Evitar las sondas nasogástricas:** se asocian con molestias al paciente y un retraso en ingesta oral, por lo que no se incluyen en los protocolos ERAS para la mayoría de los pacientes electivos.

D. **Extracción temprana del catéter urinario:** facilita la reducción de la incidencia de infección y se facilita la movilización precoz.

E. **Predicción precoz de complicaciones infecciosas:** la proteína C reactiva es unos de los pronosticadores más eficaces en el diagnóstico temprano de complicaciones infecciosas después de la cirugía colorrectal.

Resumen

En resumen, el DAP en cirugía abdominal y digestiva tienes sus particularidades caracterizada por varios elementos ya descritos en este tema. Es muy importante tener en cuenta que cuando se aborda el tema de la cirugía abdominal y digestiva, la laparoscopia y la cirugía *fast-track* contribuyen a la recuperación rápida y efectiva de los pacientes.

Bibliografía

1. Soto Otero Y, Roque de la O Y, Rodríguez Segon YL, Fernández Valle A, Amores Agulla T. El dolor agudo posoperatorio, aún un problema en el paciente quirúrgico. Revista Cubana de Pediatría. 2018;90(3)
2. Ritchey M. Optimizing postoperative pain management. Cleveland Clinic Med. 2016;73(3):10-1.
3. M.C. Dulce María Rascón-Martínez, Dr. Andrés Felipe Rojas-Vera. Analgesia preventiva en el dolor postoperatorio. Revista Mexicana de Anestesiologia. Volumen 42, No. 3; julio-septiembre 2019.
4. Soto Otero Y. Analgesia multimodal una alternativa para el paciente quirúrgico. Revista Cubana de Pediatría. 2020;92(2): e508.
5. Complicaciones de la cirugía abdominal: Cómo manejarlas. Pekolj J. [*et al.*]. - 1a ed. - Buenos Aires: del hospital ediciones; 2015. 688 p.; 22x16 cm. - (Clínicas Quirúrgicas del Hospital Italiano / dirigida por Sung Ho Hyon; 2)
6. Mendieta E, Minchala R. Revisión Bibliográfica: Cuidados y Complicaciones Postquirúrgicos Mediatas y Tardías en Adultos. RevMed HJCA 2018; 10(3): 235 - 241. DOI: http://dx.doi.org/10.14410/2018.10.3.rb.38
7. Paul K. Mohabir, Gurney J, Postoperative Care; Merck Manual Professional Version; Last full review/revision May; 2015.
8. Rael Ruiz S, López Pérez MV. Factores de riesgo que contribuyen a la infección del sitio quirúrgico. Metas Enferm jul/ago; 2016. 19(6): 14-20. Disponible en: https://www.enfermeria21.com/revistas/metas/articulo/80942/factores-de-riesgo-que-contribuyen-a-la-infeccion-del-sitio-quirurgico/.
9. Martos Benítez FD, Guzmán Breff BI, Betancourt Plaza I, González Martínez I. Complicaciones posoperatorias en cirugía mayor torácica y abdominal: definiciones, epidemiología y gravedad. Revista Cubana de Cirugía. 2016;55(1):40
10. Mendieta E, Minchala R. Revisión Bibliográfica: Cuidados y Complicaciones Postquirúrgicos Mediatas y Tardías en Adultos. RevMed HJCA 2018; 10(3): 235 - 241. Disponible en: https://revistamedicahjca.iess.gob.ec/ojs/index.php/HJCA/article/view/154
11. Lilia Garduño-López A, Nuche-Cabrera E, Monroy-Álvarez C. Dolor postoperatorio: optimización del manejo en el contexto perioperatorio. ACTUALIDADES EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR. Revista Mexicana de Anestesiología. Vol. 39. Supl. 1 abril-junio 2016 pp S16-S19.
12. Meissner W, Coluzzi F, Fletcher D, Huygen F, Morlion B, Neugebauer E, et al. Improving the management of post-operative acute pain: priorities for change. Curr Med Res Opin. 2015; 31:2131-2143.

13. Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, Rosenberg JM, Bickler S, Brennan T, *et al.* Management of Postoperative Pain: A
14. Clinical Practice Guideline from the American Pain Society, the American Society of Regional Anesthesia and Pain Medicine, and the American Society of Anesthesiologists' Committee on Regional Anesthesia, Executive Committee, and Administrative Council. J Pain. 2016; 17:131-157.
15. Vilchis-Rentería JS y col. Bloqueo en el plano transverso abdominal. TALLER: BLOQUEO INTERFASCIALES. Revista Mexicana de Anestesiología. S334 Vol. 40. Supl. 1 abril-junio 2017 pp S334-S336
16. Abdurrahman Demirci, Esra Mercanoglu Efe, Gürkan Türker, Alp Gurbet, Fatma Nur Kaya, Ali Anil e Ilker C¸imen. Bloqueo de los nervios ileohipogástrico/ ilioinguinal en corrección de hernia inguinal para el tratamiento del dolor en elpostoperatorio: comparación entre la técnica de marcas anatómicas y la guiada por ultrasonido. Rev Bras Anestesiol. 2014;64(5):350–-356.
17. Ortiz-Mauricio Y. Bloqueo de la vaina de los rectos. TALLER: ANESTESIA REGIONAL: BLOQUEOS ANALGÉSICOS INTERFASCIALES. Revista Mexicana de Anestesiología. Vol. 39. Supl. 1 abril-junio 2016 pp S216-S217.
18. C. Altamirano Gómez *et al.* Bloqueo del plano del erector espinal bilateral para cirugía de pectus excavatum en paciente pediátrico Rev. Soc. Esp. del Dolor, Vol. 28, N.º 1, enero-febrero 2021.
19. Vargas J, Vela C, Ricaurte L, Castillo O, Aparicio A. Bloqueo del plano del erector espinal como analgesia en fracturas costales múltiples unilaterales. Rev Soc Esp Dolor. 2019;26(3):199-202. DOI: 10.20986/ resed.2019. 3687/2018.
20. S.M. Diwan, E. Yamak Altinpulluk, K. Khurjekar, A. Nair, H. Dongre y A. Turan. Bloqueo bilateral en el plano del músculo erector de la columna para cirugía de escoliosis: serie de casos. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2020;67(3):153–-158.
21. Concha M. y Jarufe N. Cirugía hepática: algunas consideraciones más allá de la técnica quirúrgica. Rev Chil Cir. 2017;69(1):89–-93.
22. Grasa González F, Palomo Torrero D, López Zurera M, Bollici Martínez L, Antúnez Martos S, Serratosa Gutiérrez F, et al. Abordaje actual del abdomen abierto postoperatorio agudo. Cir Andal. 2019;30(1):87-95.
23. Javier Chinelli, Gustavo Rodríguez. Abordaje laparoscópico en el diagnóstico y tratamiento de complicaciones en cirugía abdominal mayor. Vol. 20 Núm. 1 Ene.-Mar. 2019 pp. 7-12.
24. Navez B, Navez J. Laparoscopy in the acute abdomen. Best Pract Res Clin Gastroenterol. 2014; 28: 3-17.
25. Morera Pérez M, Roque González R, González León T, Rolando O. Sánchez Piñero JB. González O. Cirugía abdominal laparoscópica en el adulto mayor. Revista Cubana de Cirugía. 2019;58(1): e757
26. Jiménez WA, Domínguez LC. La recuperación posoperatoria acelerada (*fast track*) disminuye la estancia hospitalaria en cirugía gastrointestinal alta: revisión sistemática de la literatura. Rev Colomb Cir. 2015; 30:184-92
27. Rodríguez-Fajardo J, Padrón-Mercado J. Respuesta inmune en el abordaje laparoscópico Vs. abordaje abierto en la cirugía de cáncer colorectal. Rev Colomb Gastroenterol. 2015; 20:71-4. 28. CIRUGIA ENDOSCOPICA DE URETRA: Tratamiento de la Estrechez Uretral en Lima Perú [Internet]. Cirugiaendoscopicaperu.com. [cited 2021 Oct 11]. Available from: http://cirugiaendoscopicaperu.com/?q=node/69
28. esbeydymedicina VT las E. Tipos de heridas, tipos de cicatrización, respuesta metabólica al trauma [Internet]. Wordpress.com. 2018 [cited 2021 Oct 8]. Available from: https://esbeydymedicina.wordpress.com/2018/01/28/tipos-de-heridas-tipos-de-cicatrizacion-respuesta-metabolica-al-trauma/